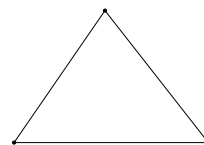


## 小学数学思维竞赛试题

1. 一张三角形的纸片，请你剪去一个角，要求还剩三个角，想一想，该怎样剪？



2. 桌上放着八枚硬币，竖着放五枚，横着放四枚（如图），请问：如果只许移动其中一枚，能否使横竖都成为五枚硬币？

- ①  
②  
③  
④  
⑤ ⑥ ⑦ ⑧

3. 请在四个数字 5 之间，适当添加 +, -, ×, ÷, ( ) 这些符号，以使等式成立。

(1)  $5 \quad 5 \quad 5 \quad 5 = 1;$

(2)  $5 \quad 5 \quad 5 \quad 5 = 2;$

(3)  $5 \quad 5 \quad 5 \quad 5 = 3;$

(4)  $5 \quad 5 \quad 5 \quad 5 = 4;$

(5)  $5 \quad 5 \quad 5 \quad 5 = 5;$

(6)  $5 \quad 5 \quad 5 \quad 5 = 6.$

4. 下面是一组被打乱的数字，在被打乱之前它们之间有一个非常有趣的规律。你试着找找看，然后按其原有的规律重新把下面的数字排列起来，并说明原来的规律是什么。

3, 5, 13, 21, 1, 1, 2, 8

5. 在下列题目中缺少一个图，你认为从左边选择哪一个图插入右边空挡比较合理？说明你的理由。  
( )



6. 商店规定 4 个空汽水瓶可换一瓶汽水，某班 28 位同学春游，他们至少买多少瓶汽水才能确保每人有一瓶汽水喝？

7. 一位 3 米高的巨人，沿赤道环绕地球步行一周。那么他的脚底沿赤道圆周移动了一圈，他的头顶画出了一个比赤道更大的圆。已知地球赤道的半径是 6371 千米。在这次环球旅行中，这位巨人的头顶比他的脚底多走了多少千米？

巨人的脚底走过的圆，半径是 6371 千米。巨人的身高是 3 米，所以他的头顶走过的圆，半径增加 3 米。都用千米做长度单位，半径增加的数量就是 0.003 千米。取圆周率的近似值为 3.14，那么两圆周长的差  $= 3.14 \times 2 \times (6371 + 0.003) - 3.14 \times 2 \times 6371 = 3.14 \times 2 \times 0.003 = 0.01884$  (千米)  $= 18.84$  (米)。

结论是：环绕地球一周，巨人的头顶只比脚底多走 18.84 米。

如果这位巨人打算再环绕月球表面步行一圈，那样一圈走下来，他的头顶比脚底多走了\_\_\_\_\_千米呢？

8. 我们知道：1 刀可以把一个蛋糕切成两块，2 刀最多可以把一个蛋糕切成四块，那么 8 刀最多可以把一个蛋糕切成\_\_\_\_\_块。

9. 某人每天下午 5 点钟下班，有汽车按时到达接他回家。一天，他提前一个小时结束工作，因汽车未到达而步行回家，在途中遇到来接他的汽车又改为乘车，结果比平时早 10 分钟到家，此人步行\_\_\_\_\_分钟遇到接他的汽车。

10. 对于给定的有顺序的四个数：30，10，67，15。任意交换两个非相邻位置的数，算作一次操作（不允许交换两个相邻位置的数），能否利用三次操作，使得最后得到的四个数从左到右依次减小，写出具体的操作步骤。

11. 2009 只茶杯，杯口朝下，每次翻动 4 只茶杯，能否经过若干次翻动，使所有茶杯全变为杯口朝上？每次翻动 5 只呢？

12. 在一张长方形纸片上有 2009 个点，加上 4 个顶点共有 2013 个点，这些点中任意 3 点都不在一条直线上。现在以这 2013 个点为顶点，把长方形纸片剪开，最多能剪出多少个三角形？

13. 复旦大学某班 A、B、C、D、E、F、G、H、I 共 9 名同学参加 2010 年上海世博会志愿者知识测试。测试合格者进入志愿者选拔范围。测试结果只有一人合格。向他们询问谁合格。他们的回答如下：

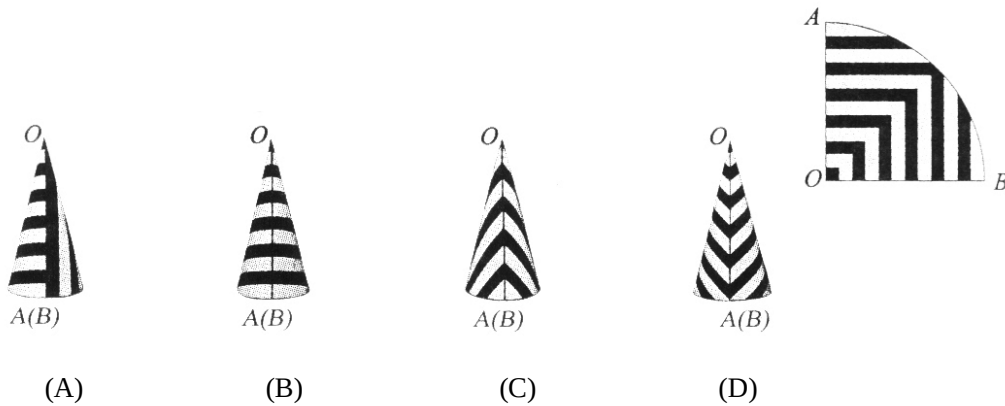
A：“是 E”；      B：“是我”；      C：“是 B”；      D：“不是 E”；

E：“是 B 或 H”；      F：“是 E”；      G：“不是 B”；      H：“不是 B 也不是我”；

I：“H 所说的是事实”。

其中，说实话的只有 3 个人，那么请问合格的是\_\_\_\_\_。

14. 将如右图所示的圆心角为  $90^\circ$  的扇形纸片  $AOB$  围成圆锥形纸帽，使扇形的两条半径  $OA$  与  $OB$  重合（接缝粘贴部分忽略不计），则围成的圆锥形纸帽是\_\_\_\_\_



15. 在下边的算式中 A、B 代表不同的数字，若算式成立，求出  $A = ( \quad )$ 、 $B = ( \quad )$ 。

$$\begin{array}{r}
 \phantom{\times} A \phantom{0} B \\
 \times \phantom{0} B \phantom{0} A \\
 \hline
 \phantom{00} 1 \phantom{0} 1 \phantom{0} 4 \\
 3 \phantom{0} 0 \phantom{0} 4 \\
 \hline
 3 \phantom{0} 1 \phantom{0} 5 \phantom{0} 4
 \end{array}$$

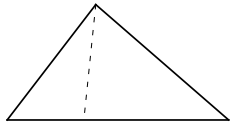
16. 你让工人为你工作 7 天，给工人的回报是一根金条。金条平分成相连的 7 段，你必须在每天结束时给他们一段金条，如果只许你两次把金条弄断，你如何给你的工人付费？

17. 有一堆夹心糖，如果平均分成 8 份，最后多余 2 块；如果平均分成 9 份，最后多余 3 块；如果平均分成 10 份，最后多余 4 块。这堆糖至少有多少块？

18. 假设排列着 100 个乒乓球，由两个人轮流拿球装入口袋，能拿到第 100 个乒乓球的人为胜利者。条件是：每次拿球者至少要拿 1 个，但最多不能超过 5 个，问：如果你是最先拿球的人，你该拿几个？以后怎么拿就能保证你能得到第 100 个乒乓球？

## 参考答案

1.



2. 只要将硬币①叠放在硬币⑤上就可以了.

3. 解: 答案不唯一

(1)  $(5 \div 5) \times (5 \div 5) = 1$ ;                      (2)  $(5 \div 5) + (5 \div 5) = 2$ ;

(3)  $(5 + 5 + 5) \div 5 = 3$ ;                      (4)  $(5 \times 5 - 5) \div 5 = 4$ ;

(5)  $(5 - 5) \times 5 + 5 = 5$ ;                      (6)  $5 \times 5 \div 5 - 5 = 6$ .

4. 答案不唯一: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.或 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1, 1

5. 选 A. 逻辑角度: 左圆右方; 左外不变内变, 右内不变外变; 左黑变白, 右白变黑。

6. 此规定等价于: 3 个空瓶=1 瓶汽水 (不含瓶)

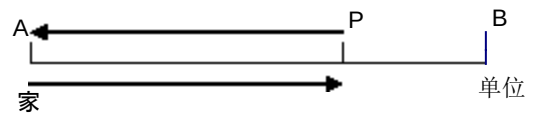
只需买 21 瓶汽水, 其中 21 个空瓶可换 7 瓶汽水, 共计 28 瓶.

7. 解: 不必问月球赤道的半径是多大, 也用不着做计算, 头顶只比脚底多走的路程还是只有 18.84 米。

因为在刚才解答环绕地球旅行的问题时, 地球赤道的半径在计算过程中消去了, 计算结果与脚底圆周的半径无关。

8. 解: 实验归纳: 在  $n$  刀的基础上再增加一刀, 就增加了  $n$  块。共 37 个

9. 解: 如图, 假定此人在 P 点遇到接他的汽车, 也就是说, 与往常相比, 汽车少走两个 PB (一个来回), 结果少用 10 分钟, 说明走一个 PB 需 5 分钟. 汽车到单位应是 5 点钟, 那么到 P 点是 4 点 55 分, 也就是, 此人 4 点开始从办公室出来, 4 点 55 分在 P 点遇到汽车, 共走了 55 分钟。



10. 解:

第一步: 交换 30 与 15, 得到 15, 10, 67, 30;

第二步: 交换 67 与 15, 得到 67, 10, 15, 30;

第三步: 交换 30 与 10, 得到 67, 30, 15, 10.

11. 一只茶杯,从杯口朝下翻成杯口朝上,需要翻动奇数次.那么 2009 只茶杯,要全部朝上,翻动的总“杯次”应为奇数(奇数个奇数之和为奇数).但是,每次翻动 4 只茶杯(4 是偶数!)无论翻多少次,总“杯次”都是偶数,所以做不到.

每次翻动 5 只则可以.把 2009 只茶杯排成一圈,从某一个茶杯开始,顺次翻下去,每次翻 5 只,翻 2009 次.这样共翻了  $5 \times 2009$  个茶杯,每个茶杯翻动 5 次,所以全部变成杯口朝上了!

12. 观察可发现放入第 1 个点可剪出 4 个三角形,以后每增加一个点,可多剪出 2 个三角形,所以最多可剪出  $4+2008 \times 2=4020$  个小三角形!

13. **解:** 假设 A 说实话,则 F、G、H、I 也是说实话,这“与说实话的只有 3 个人”不符,所以 A 说了假话,从而 E 不合格,F 说了假话,D 说了实话.

假设 B 说实话,则 C、D、E 也是说实话,这“与说实话的只有 3 个人”不符,所以 B 说了假话,从而 B 不合格,C 说了假话,G 说了实话.

E 与 H 一定是一人说假话,一人说实话,从而 I 说假话,继而得出 H 说假话,E 说实话.  
所以 H 是合格的.

14.B

15.  $A=(38)$ 、 $B=(83)$

16. 解题思路:

本题实质问题是数字表示问题.由 1、2 两个数字可表示 1-3 三个数字.由 1、2、4 三个数字可表示 1-7 七个数字(即 1, 2,  $1+2$ , 4,  $4+1$ ,  $4+2$ ,  $4+2+1$ ).由 1、2、4、8 四个数字可表示 1-15 十五个数字.依此类推.

参考答案:

把金条分成  $1/7$ 、 $2/7$  和  $4/7$  三份.这样,第 1 天我就可以给他  $1/7$ ;第 2 天我给他  $2/7$ ,让他找回我  $1/7$ ;第 3 天我就再给他  $1/7$ ,加上原先的  $2/7$  就是  $3/7$ ;第 4 天我给他那块  $4/7$ ,让他找回那两块  $1/7$  和  $2/7$  的金条;第 5 天,再给他  $1/7$ ;第 6 天和第 2 天一样;第 7 天给他找回的那个  $1/7$ .

17. **正解:** 本题的数字虽然多些,却很有规律:三次分糖的份数分别是 8、9、10,顺次加 1;每次余下糖的块数分别是 2、3、4,也是顺次加 1.

由于  $8-2=9-3=10-4=6$ ,所以问题的条件可以换一种说法:如果平均分成 8 份,就会有一份缺 6 块;如果平均分成 9 份,也会有一份缺 6 块;如果平均分成 10 份,还是有一份缺 6 块.

既然每次都缺 6 块,不妨暂借 6 块糖来,放进这堆糖里,那么糖的总数就是 8 的倍数,也是 9 的倍数,又

是 10 的倍数.

8、9、10 的最小公倍数是

$8 \times 9 \times 5=360$ ,

因而这堆糖加上 6 块以后,至少是 360 块.

所以最后得到，这堆糖至少有 354 块。

[正解]:

18. 我们不妨逆向推理，如果只剩 6 个乒乓球，让对方先拿球，你一定能拿到第 6 个乒乓球。理由是：如果他拿 1 个，你拿 5 个；如果他拿 2 个，你拿 4 个；如果他拿 3 个，你拿 3 个；如果他拿 4 个，你拿 2 个；如果他拿 5 个，你拿 1 个。

我们再把 100 个乒乓球从后向前按组分开，6 个乒乓球一组。100 不能被 6 整除，这样就分成 17 组；第 1 组 4 个，后 16 组每组 6 个。3、这样先把第 1 组 4 个拿完，后 16 组每组都让对方先拿球，自己拿完剩下的。这样你就能拿到第 16 组的最后一个，即第 100 个乒乓球。

策略：先拿 4 个，他拿  $n$  个，你拿  $6-n$ ，依此类推，保证你能得到第 100 个乒乓球。